Institut Teknologi Sepuluh Nopember

SKPB – ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 2, 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 20 April 2026
Jam, Waktu Ujian : 07:00 – 08:40, 100 menit
Kelas, Sifat : 61 – 65, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-1	Mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang terkait dengan fungsi transenden	1, 2	40
CPMK-2	Mampu menerapkan teknik integrasi dan integrasi tak wajar	3, 4, 5	60

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Dengan aturan rantai, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = \cos\left(e^{5x^3}\right)$$

2. Selesaikan integral berikut dengan substitusi $u = \cos 5x$.
$$\int \frac{15 \sin 5x}{\sqrt{1 - \cos^2 5x}}\, dx$$

3. Selesaikan dengan integrasi parsial dan sederhanakan
$$\int 27x^2 e^{3x}\, dx$$

4. Selesaikan integral fungsi rasional berikut
$$\int \frac{3x^2 + 6x + 5}{(x+2)(x^2+1)}\, dx$$

5. Selesaikan integral tak wajar berikut
$$\int_1^4 \frac{1}{(x-1)^{2/3}}\, dx$$

PEMBAHASAN PAKET 1

Senin, 20 April 2026 | 07:00 – 08:40 | Reguler
Kelas 61 – 65

C menyatakan konstanta integrasi.

1. **Turunan dengan aturan rantai.** Ambil $u = 5x^3$ dan $v = e^u$. Karena $y = \cos v$, diperoleh

$$\frac{dy}{dx} = -\sin v \cdot e^u \cdot 15x^2 = -15x^2 e^{5x^3} \sin\left(e^{5x^3}\right).$$

2. **Integral dengan substitusi.** Untuk $u = \cos 5x$, berlaku $du = -5 \sin 5x\, dx$. Maka

$$\int \frac{15 \sin 5x}{\sqrt{1 - \cos^2 5x}}\, dx = -3 \int \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}}$$
$$= -3 \arcsin u + C = -3 \arcsin(\cos 5x) + C.$$

   Hasil berlaku pada setiap interval yang tidak memuat $\sin 5x = 0$. Perhatikan bahwa $\sqrt{1 - \cos^2 5x} = |\sin 5x|$, sehingga tanda sinus tidak boleh diabaikan.

3. **Integrasi parsial dua kali.** Gunakan $\int u\, dv = uv - \int v\, du$ dengan $u = 27x^2$ dan $dv = e^{3x}\, dx$. Dengan demikian $du = 54x\, dx$, $v = \frac{1}{3}e^{3x}$, dan

$$I = 9x^2 e^{3x} - 18 \int x e^{3x}\, dx.$$

   Untuk integral yang tersisa, ambil $u = x$ dan $dv = e^{3x}\, dx$:

$$\int x e^{3x}\, dx = \frac{x}{3} e^{3x} - \frac{1}{9} e^{3x}.$$

   Jadi

$$I = 9x^2 e^{3x} - 6x e^{3x} + 2e^{3x} + C = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x} + C.$$

4. **Pecahan parsial.** Tuliskan

$$\frac{3x^2 + 6x + 5}{(x + 2)(x^2 + 1)} = \frac{A}{x + 2} + \frac{Bx + D}{x^2 + 1}.$$

   Setelah penyebut dihilangkan,

$$3x^2 + 6x + 5 = A(x^2 + 1) + (Bx + D)(x + 2).$$

   Penyamaan koefisien memberikan $A + B = 3$, $2B + D = 6$, dan $A + 2D = 5$, sehingga $A = 1$, $B = 2$, $D = 2$. Oleh karena itu,

$$I = \int \left(\frac{1}{x + 2} + \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{2}{x^2 + 1} \right) dx$$
$$= \ln|x + 2| + \ln(x^2 + 1) + 2 \arctan x + C.$$

5. **Integral tak wajar di batas bawah.** Integran tidak terdefinisi di $x = 1$, sehingga batas bawah diganti dengan $a > 1$:

$$\int_1^4 (x - 1)^{-2/3}\, dx = \lim_{a \to 1^+} \int_a^4 (x - 1)^{-2/3}\, dx$$
$$= \lim_{a \to 1^+} \left[3(x - 1)^{1/3} \right]_a^4$$
$$= \lim_{a \to 1^+} \left(3\sqrt[3]{3} - 3\sqrt[3]{a - 1} \right) = 3\sqrt[3]{3}.$$

   Limitnya berhingga, maka integral tersebut konvergen.

SKPB – ITS

MID EXAM OF THE EVEN SEMESTER 2025/2026

Course, Credit : Calculus 2, 3 Credits
Day, Date : Monday, 20 April 2026
Time, Exam Time : 07:00 – 08:40, 100 minutes
Class, Type : 29, 30, 37, 67, 68, Closed book
Name :
NRP, Class :

Write your Name, Student ID (NRP), and Class Number on this worksheet
USING OR BRINGING CALCULATORS AND COMMUNICATION DEVICES IS STRICTLY PROHIBITED
SHARING OR RECEIVING ANSWERS DURING THE EXAM IS STRICTLY PROHIBITED
"Any act of dishonesty will result in academic sanctions"

CLO	Ability	Question	Weight (%)
CLO-1	Able to apply basic mathematical concepts related to transcendental functions	1, 2	40
CLO-2	Able to apply integration techniques and solve improper integral	3, 4, 5	60

Question	1	2	3	4	5	TOTAL
Score						

1. Using the derivative product rule, find $\frac{dy}{dx}$ of
$$y = e^{3x}(\cos 3x + \sin 3x)$$

2. Solve the following integral using the substitution $u = 3x^2$.
$$\int \frac{x}{1 + 9x^4}\, dx$$

3. Solve the following integral
$$\int \sin^3 4x \cos^2 4x\, dx$$

4. Solve the following integral of a rational function
$$\int \frac{9x - 17}{x^2 - 4x + 3}\, dx$$

5. Solve using L'Hopital's Rule
$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - x - 1}{3x^4}$$

SOLUTIONS – PACKET 2

Monday, 20 April 2026 | 07:00 – 08:40 | IUP
Class 29, 30, 37, 67, 68

C denotes an arbitrary constant of integration.

1. **Product rule.** Let $u = e^{3x}$ and $v = \cos 3x + \sin 3x$. Then $u' = 3e^{3x}$ and $v' = -3\sin 3x + 3\cos 3x$. Hence

$$\begin{aligned} y' &= u'v + uv' \\ &= 3e^{3x}(\cos 3x + \sin 3x) + e^{3x}(-3\sin 3x + 3\cos 3x) \\ &= 6e^{3x}\cos 3x. \end{aligned}$$

2. **Substitution.** Set $u = 3x^2$, so $du = 6x\,dx$. Therefore,

$$\int \frac{x}{1+9x^4}\,dx = \frac{1}{6}\int \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{6}\arctan(3x^2) + C.$$

3. **Trigonometric integral.** Write $\sin^3 4x = \sin 4x(1-\cos^2 4x)$ and set $u = \cos 4x$, so $du = -4\sin 4x\,dx$. Thus

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{4}\int (1-u^2)u^2\,du = -\frac{1}{4}\left(\frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5}\right) + C \\ &= -\frac{\cos^3 4x}{12} + \frac{\cos^5 4x}{20} + C. \end{aligned}$$

4. **Partial fractions.** Factor $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$ and write

$$\frac{9x-17}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3}.$$

The identity $9x - 17 = A(x-3) + B(x-1)$ gives $A = 4$ at $x = 1$ and $B = 5$ at $x = 3$. Consequently,

$$I = \int \left(\frac{4}{x-1} + \frac{5}{x-3}\right)dx = 4\ln|x-1| + 5\ln|x-3| + C.$$

5. **L'Hopital's rule.** The original quotient has the form $0/0$. The first differentiated quotient also has the form $0/0$, so the rule can be applied twice:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - x - 1}{3x^4} = \lim_{x\to 0}\frac{e^x - 1}{12x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{e^x}{36x^2} = +\infty.$$

In the last quotient the numerator tends to 1 and the denominator tends to 0 through positive values on both sides. Thus the limit is $+\infty$; there is no finite limit. The last quotient is no longer an indeterminate form.

SKPB – ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 2, 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 20 April 2026
Jam, Waktu Ujian : 09:00 – 10:40, 100 menit
Kelas, Sifat : 15 – 20 dan 22 – 28, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-1	Mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang terkait dengan fungsi transenden	1, 2	40
CPMK-2	Mampu menerapkan teknik integrasi dan integrasi tak wajar	3, 4, 5	60

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Dengan aturan rantai, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = \sin\left(e^{x^2+x}\right)$$
2. Selesaikan integral berikut dengan substitusi $u = \cos 4x$.
$$\int \frac{12 \sin 4x}{1 + \cos^2 4x}\, dx$$
3. Selesaikan dengan integrasi parsial
$$\int 24x^2 \cos 2x\, dx$$
4. Selesaikan integral fungsi rasional berikut
$$\int \frac{4x^2 + 7x + 5}{(x+3)(x^2+1)}\, dx$$
5. Selesaikan integral tak wajar berikut
$$\int_0^{\pi/6} \frac{\sin x}{\sqrt{1 - \cos x}}\, dx$$

PEMBAHASAN PAKET 3

Senin, 20 April 2026 | 09:00 – 10:40 | Reguler
Kelas 15 – 20 dan 22 – 28

C menyatakan konstanta integrasi.

1. **Aturan rantai.** Ambil $u = x^2 + x$ dan $v = e^u$. Turunannya adalah $u' = 2x + 1$ dan $v' = e^u u'$. Karena $y = \sin v$, maka

$$y' = \cos v \cdot e^u(2x + 1) = (2x + 1)e^{x^2+x} \cos\left(e^{x^2+x}\right).$$

2. **Substitusi.** Dengan $u = \cos 4x$, diperoleh $du = -4 \sin 4x\, dx$. Jadi

$$\int \frac{12 \sin 4x}{1 + \cos^2 4x}\, dx = -3 \int \frac{du}{1 + u^2} = -3 \arctan(\cos 4x) + C.$$

3. **Integrasi parsial dua kali.** Ambil $u = 24x^2$, $dv = \cos 2x\, dx$, sehingga $du = 48x\, dx$ dan $v = \frac{1}{2} \sin 2x$. Maka

$$I = 12x^2 \sin 2x - 24 \int x \sin 2x\, dx.$$

Untuk $J = \int x \sin 2x\, dx$, gunakan $u = x$, $dv = \sin 2x\, dx$:

$$J = -\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x\, dx = -\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x.$$

Substitusi kembali menghasilkan

$$I = 12x^2 \sin 2x + 12x \cos 2x - 6 \sin 2x + C.$$

4. **Pecahan parsial.** Misalkan

$$\frac{4x^2 + 7x + 5}{(x + 3)(x^2 + 1)} = \frac{A}{x + 3} + \frac{Bx + D}{x^2 + 1}.$$

Identitas $4x^2 + 7x + 5 = A(x^2 + 1) + (Bx + D)(x + 3)$ memberikan $A + B = 4$, $3B + D = 7$, $A + 3D = 5$. Diperoleh $A = 2$, $B = 2$, $D = 1$, sehingga

$$\begin{aligned} I &= \int \left(\frac{2}{x + 3} + \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} \right) dx \\ &= 2 \ln|x + 3| + \ln(x^2 + 1) + \arctan x + C. \end{aligned}$$

5. **Integral tak wajar.** Penyebut nol di $x = 0$. Untuk $a > 0$, gunakan substitusi $u = 1 - \cos x$, $du = \sin x\, dx$:

$$\begin{aligned} I &= \lim_{a \to 0^+} \int_a^{\pi/6} \frac{\sin x}{\sqrt{1 - \cos x}}\, dx \\ &= \lim_{a \to 0^+} \left[2\sqrt{1 - \cos x} \right]_a^{\pi/6} \\ &= 2\sqrt{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{4 - 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1. \end{aligned}$$

Karena limit berhingga, integral tersebut konvergen.

SKPB – ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 2, 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 20 April 2026
Jam, Waktu Ujian : 13:30 – 15:10, 100 menit
Kelas, Sifat : 7 – 13 dan 31 – 36, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-1	Mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang terkait dengan fungsi transenden	1, 2	40
CPMK-2	Mampu menerapkan teknik integrasi dan integrasi tak wajar	3, 4, 5	60

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Dengan aturan rantai, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = \cos\left(\ln(7x^3 + 1)\right)$$

2. Selesaikan integral berikut dengan substitusi $u = e^{-x}$.
$$\int \frac{17e^{-x}}{\sqrt{4 - 4e^{-2x}}}\, dx$$

3. Selesaikan integral berikut
$$\int \sin^5 3x \cos^4 3x\, dx$$

4. Selesaikan integral fungsi rasional berikut
$$\int \frac{3x^2 + 15x + 16}{(x+1)(x+3)^2}\, dx$$

5. Selesaikan integral tak wajar berikut
$$\int_1^{\infty} \frac{4}{\sqrt{x}(4 + \sqrt{x})}\, dx$$

PEMBAHASAN PAKET 4

Senin, 20 April 2026 | 13:30 – 15:10 | Reguler
Kelas 7 – 13 dan 31 – 36

C menyatakan konstanta integrasi.

1. **Aturan rantai.** Ambil $u = 7x^3 + 1$ dan $v = \ln u$. Maka $u' = 21x^2$, $v' = u'/u$, dan

$$y' = -\sin v \cdot \frac{u'}{u} = -\frac{21x^2}{7x^3+1} \sin\left(\ln(7x^3+1)\right).$$

   Turunan berlaku pada domain $7x^3 + 1 > 0$, yaitu $x > -\sqrt[3]{1/7}$.

2. **Substitusi.** Ambil $u = e^{-x}$, sehingga $du = -e^{-x}\,dx$. Diperoleh

$$\begin{aligned}\int \frac{17e^{-x}}{\sqrt{4-4e^{-2x}}}\,dx &= -\frac{17}{2}\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= -\frac{17}{2}\arcsin(e^{-x}) + C.\end{aligned}$$

   Untuk integral real, penyebut harus positif: $e^{-2x} < 1$, yakni $x > 0$.

3. **Integral trigonometri.** Pisahkan satu faktor $\sin 3x$ dan gunakan $u = \cos 3x$, $du = -3\sin 3x\,dx$. Karena $\sin^4 3x = (1-\cos^2 3x)^2$, maka

$$\begin{aligned}I &= -\frac{1}{3}\int (1-u^2)^2 u^4\,du \\ &= -\frac{1}{3}\int (u^4 - 2u^6 + u^8)\,du \\ &= -\frac{u^5}{15} + \frac{2u^7}{21} - \frac{u^9}{27} + C \\ &= -\frac{\cos^5 3x}{15} + \frac{2\cos^7 3x}{21} - \frac{\cos^9 3x}{27} + C.\end{aligned}$$

4. **Pecahan parsial dengan faktor berulang.** Tuliskan

$$\frac{3x^2+15x+16}{(x+1)(x+3)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+3} + \frac{D}{(x+3)^2}.$$

   Identitas pembilangnya adalah

$$3x^2 + 15x + 16 = A(x+3)^2 + B(x+1)(x+3) + D(x+1).$$

   Substitusi $x = -1$ memberi $A = 1$, sedangkan $x = -3$ memberi $D = 1$. Koefisien x^2 memberi $A + B = 3$, sehingga $B = 2$. Maka

$$\begin{aligned}I &= \int \left(\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+3} + \frac{1}{(x+3)^2}\right)dx \\ &= \ln|x+1| + 2\ln|x+3| - \frac{1}{x+3} + C.\end{aligned}$$

5. **Integral tak wajar dengan batas tak hingga.** Ambil $t = \sqrt{x}$, sehingga $x = t^2$ dan $dx = 2t\,dt$. Untuk $b > 1$,

$$\begin{aligned}\int_1^b \frac{4}{\sqrt{x}(4+\sqrt{x})}\,dx &= 8\int_1^{\sqrt{b}} \frac{dt}{4+t} \\ &= 8\ln(4+\sqrt{b}) - 8\ln 5.\end{aligned}$$

   Oleh karena itu,

$$I = \lim_{b\to\infty} 8\ln\left(\frac{4+\sqrt{b}}{5}\right) = +\infty.$$

   Jadi integral tersebut divergen.

SKPB – ITS

MID EXAM OF THE EVEN SEMESTER 2025/2026

Course, Credit : Calculus 2, 3 Credits
Day, Date : Monday, 20 April 2026
Time, Exam Time : 13:30 – 15:10, 100 minutes
Class, Type : 118, Closed book
Name :
NRP, Class :

Write your Name, Student ID (NRP), and Class Number on this worksheet
USING OR BRINGING CALCULATORS AND COMMUNICATION DEVICES IS STRICTLY PROHIBITED
SHARING OR RECEIVING ANSWERS DURING THE EXAM IS STRICTLY PROHIBITED
"Any act of dishonesty will result in academic sanctions"

CLO	Ability	Question	Weight (%)
CLO-1	Able to apply basic mathematical concepts related to transcendental functions	1, 2	40
CLO-2	Able to apply integration techniques and solve improper integral	3, 4, 5	60

Question	1	2	3	4	5	TOTAL
Score						

1. Using the derivative product rule, find $\frac{dy}{dx}$ of
$$y = (8x + 4)e^{2x}$$

2. Using the chain rule, find $\frac{dy}{dx}$ of
$$y = \sin^{-1}(5x^3)$$

3. Solve using integration by parts
$$\int 2xe^{3x}\,dx$$

4. Solve the following integral of a rational function
$$\int \frac{4}{x(x+4)}\,dx$$

5. Solve using L'Hopital's Rule
$$\lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^2 - 4x + 4}$$

SOLUTIONS – PACKET 5

Monday, 20 April 2026 | 13:30 – 15:10 | IUP Mengulang
Class 118

C denotes an arbitrary constant of integration.

1. **Product rule.** For $u = 8x + 4$ and $v = e^{2x}$, we have $u' = 8$ and $v' = 2e^{2x}$. Therefore,

$$\begin{aligned} y' &= u'v + uv' = 8e^{2x} + 2(8x + 4)e^{2x} \\ &= (16x + 16)e^{2x}. \end{aligned}$$

2. **Chain rule for the inverse sine.** Here $\sin^{-1}$ denotes arcsin. Set $u = 5x^3$, so $u' = 15x^2$. Then

$$y' = \frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}} = \frac{15x^2}{\sqrt{1 - 25x^6}}.$$

   This derivative exists for $|5x^3| < 1$, or $|x| < 5^{-1/3}$.

3. **Integration by parts.** Choose $u = 2x$ and $dv = e^{3x}\,dx$. Then $du = 2\,dx$ and $v = \frac{1}{3}e^{3x}$. Thus

$$\begin{aligned} \int 2xe^{3x}\,dx &= \frac{2x}{3}e^{3x} - \frac{2}{3}\int e^{3x}\,dx \\ &= \frac{2x}{3}e^{3x} - \frac{2}{9}e^{3x} + C = \frac{2}{9}(3x - 1)e^{3x} + C. \end{aligned}$$

4. **Partial fractions.** Write $\frac{4}{x(x+4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+4}$. The identity $4 = A(x + 4) + Bx$ yields $A = 1$ and $B = -1$. Hence

$$\int \frac{4}{x(x + 4)}\,dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x + 4}\right)dx = \ln|x| - \ln|x + 4| + C.$$

5. **L'Hopital's rule.** At $x = 2$, both the numerator and denominator vanish. After one application of the rule, the form is still $0/0$. Thus

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^2 - 4x + 4} &= \lim_{x\to 2} \frac{3x^2 - 6x}{2x - 4} \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{6x - 6}{2} = 3. \end{aligned}$$

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

SKPB – ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 2, 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 20 April 2026
Jam, Waktu Ujian : 15:30 – 17:10, 100 menit
Kelas, Sifat : 121, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-1	Mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang terkait dengan fungsi transenden	1, 2	40
CPMK-2	Mampu menerapkan teknik integrasi dan integrasi tak wajar	3, 4, 5	60

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Dengan turunan aturan perkalian, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x}$$

2. Dengan aturan rantai, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = \tan^{-1}(4x^2 + 1)$$

3. Selesaikan dengan integrasi parsial
$$\int 6xe^{3x}\,dx$$

4. Selesaikan integral fungsi rasional berikut
$$\int \frac{10x + 21}{(x + 2)(x + 3)}\,dx$$

5. Selesaikan dengan aturan L'Hopital
$$\lim_{x \to 0} \frac{6x^2}{\cos x - 1}$$

PEMBAHASAN PAKET 6

Senin, 20 April 2026 | 15:30 – 17:10 | Mengulang
Kelas 121

C menyatakan konstanta integrasi.

1. **Aturan perkalian.** Gunakan $u = 9x^2 - 6x + 2$ dan $v = e^{3x}$, sehingga $u' = 18x - 6$, $v' = 3e^{3x}$.

$$\begin{aligned} y' &= (18x - 6)e^{3x} + 3(9x^2 - 6x + 2)e^{3x} \\ &= e^{3x}(18x - 6 + 27x^2 - 18x + 6) = 27x^2 e^{3x}. \end{aligned}$$

2. **Aturan rantai untuk invers tangen.** Notasi $\tan^{-1}$ berarti arctan. Ambil $u = 4x^2 + 1$, sehingga $u' = 8x$. Maka

$$y' = \frac{u'}{1 + u^2} = \frac{8x}{1 + (4x^2 + 1)^2}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

3. **Integrasi parsial.** Ambil $u = 6x$, $dv = e^{3x}\,dx$, sehingga $du = 6\,dx$, $v = \frac{1}{3}e^{3x}$. Dengan rumus $\int u\,dv = uv - \int v\,du$,

$$\begin{aligned} \int 6xe^{3x}\,dx &= 2xe^{3x} - 2\int e^{3x}\,dx \\ &= 2xe^{3x} - \frac{2}{3}e^{3x} + C = \frac{2}{3}(3x - 1)e^{3x} + C. \end{aligned}$$

4. **Pecahan parsial.** Misalkan

$$\frac{10x + 21}{(x + 2)(x + 3)} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x + 3}.$$

Dari $10x + 21 = A(x + 3) + B(x + 2)$, substitusi $x = -2$ memberi $A = 1$ dan $x = -3$ memberi $B = 9$. Maka

$$I = \int \left(\frac{1}{x + 2} + \frac{9}{x + 3} \right) dx = \ln|x + 2| + 9\ln|x + 3| + C.$$

5. **Aturan L'Hopital.** Bentuk awal adalah $0/0$. Setelah satu kali diturunkan, bentuknya masih $0/0$, sehingga aturan L'Hopital dapat diterapkan dua kali:

$$\lim_{x \to 0} \frac{6x^2}{\cos x - 1} = \lim_{x \to 0} \frac{12x}{-\sin x} = \lim_{x \to 0} \frac{12}{-\cos x} = -12.$$

SKPB – ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 2, 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 20 April 2026
Jam, Waktu Ujian : 18:20 – 20:00, 100 menit
Kelas, Sifat : 123, 124, 125, 126, 129, 131, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-1	Mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang terkait dengan fungsi transenden	1, 2	40
CPMK-2	Mampu menerapkan teknik integrasi dan integrasi tak wajar	3, 4, 5	60

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Dengan turunan aturan perkalian, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = (12x^2 - 12x + 6)e^{2x}$$

2. Dengan aturan rantai, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = \tan^{-1}(2\sin x)$$

3. Selesaikan dengan integrasi parsial
$$\int (2x + 3)\sin x\, dx$$

4. Selesaikan integral fungsi rasional berikut
$$\int \frac{7x + 40}{(x + 4)(x + 7)}\, dx$$

5. Selesaikan dengan aturan L'Hopital
$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2}$$

PEMBAHASAN PAKET 7

Senin, 20 April 2026 | 18:20 – 20:00 | Mengulang
Kelas 123, 124, 125, 126, 129, 131

C menyatakan konstanta integrasi.

1. **Aturan perkalian.** Ambil $u = 12x^2 - 12x + 6$ dan $v = e^{2x}$, sehingga $u' = 24x - 12$, $v' = 2e^{2x}$.

$$\begin{aligned} y' &= (24x - 12)e^{2x} + 2(12x^2 - 12x + 6)e^{2x} \\ &= e^{2x}(24x - 12 + 24x^2 - 24x + 12) = 24x^2 e^{2x}. \end{aligned}$$

2. **Aturan rantai untuk invers tangen.** Ambil $u = 2\sin x$, sehingga $u' = 2\cos x$. Karena $y = \arctan u$,

$$y' = \frac{u'}{1 + u^2} = \frac{2\cos x}{1 + 4\sin^2 x}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

3. **Integrasi parsial.** Ambil $u = 2x + 3$ dan $dv = \sin x\, dx$. Maka $du = 2\, dx$, $v = -\cos x$, dan

$$\begin{aligned} \int (2x + 3)\sin x\, dx &= -(2x + 3)\cos x + 2\int \cos x\, dx \\ &= -(2x + 3)\cos x + 2\sin x + C. \end{aligned}$$

4. **Pecahan parsial.** Tuliskan

$$\frac{7x + 40}{(x + 4)(x + 7)} = \frac{A}{x + 4} + \frac{B}{x + 7}.$$

Identitas $7x + 40 = A(x + 7) + B(x + 4)$ memberikan $A = 4$ saat $x = -4$ dan $B = 3$ saat $x = -7$. Jadi

$$I = \int \left(\frac{4}{x + 4} + \frac{3}{x + 7}\right) dx = 4\ln|x + 4| + 3\ln|x + 7| + C.$$

5. **Aturan L'Hopital.** Bentuk $0/0$ muncul pada pecahan awal dan setelah penerapan pertama. Maka

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{6x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6}.$$

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

SKPB – ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 2, 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Jam, Waktu Ujian : 07:00 – 08:40, 100 menit
Kelas, Sifat : 38 – 50, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar kerja ini

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG

"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-1	Mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang terkait dengan fungsi transenden	1, 2	40
CPMK-2	Mampu menerapkan teknik integrasi dan integrasi tak wajar	3, 4, 5	60

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Selesaikan integral berikut

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+3\sqrt{x})}\,dx$$

2. Dengan aturan rantai, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari

$$y = \ln\left(\sin^{-1}(3x^2)\right)$$

3. Selesaikan dengan integrasi parsial

$$\int e^{3x}\cos x\,dx$$

4. Selesaikan integral fungsi rasional berikut

$$\int \frac{5x+5}{2x^2+7x+3}\,dx$$

5. Selesaikan dengan aturan L'Hopital

$$\lim_{x\to 1^+}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right)$$

PEMBAHASAN PAKET 8

Selasa, 21 April 2026 | 07:00 – 08:40 | Reguler
Kelas 38 – 50

C menyatakan konstanta integrasi.

1. **Substitusi.** Ambil $u = 1 + 3\sqrt{x}$, sehingga $du = \frac{3}{2\sqrt{x}}\,dx$. Jadi

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+3\sqrt{x})}\,dx = \frac{2}{3}\int \frac{du}{u} = \frac{2}{3}\ln(1+3\sqrt{x}) + C.$$

   Domain integran adalah $x > 0$, sehingga $1 + 3\sqrt{x} > 0$.

2. **Aturan rantai.** Notasi $\sin^{-1}$ berarti arcsin. Ambil $u = 3x^2$ dan $v = \arcsin u$. Untuk $y = \ln v$, diperoleh

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{v}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\cdot 6x = \frac{6x}{\arcsin(3x^2)\sqrt{1-9x^4}}.$$

   Logaritma mensyaratkan $\arcsin(3x^2) > 0$, sedangkan turunan invers sinus mensyaratkan $3x^2 < 1$. Jadi turunan berlaku untuk $0 < |x| < 1/\sqrt{3}$.

3. **Integrasi parsial berulang.** Misalkan $I = \int e^{3x}\cos x\,dx$. Ambil $u = \cos x$, $dv = e^{3x}\,dx$:

$$I = \frac{1}{3}e^{3x}\cos x + \frac{1}{3}J, \qquad J = \int e^{3x}\sin x\,dx.$$

   Pada J, gunakan $u = \sin x$, $dv = e^{3x}\,dx$, sehingga

$$J = \frac{1}{3}e^{3x}\sin x - \frac{1}{3}I.$$

   Substitusi kembali memberi

$$I = \frac{1}{3}e^{3x}\cos x + \frac{1}{9}e^{3x}\sin x - \frac{1}{9}I, \qquad \frac{10}{9}I = \frac{e^{3x}}{9}(3\cos x + \sin x).$$

   Dengan menambahkan konstanta integrasi, diperoleh

$$I = \frac{e^{3x}}{10}(3\cos x + \sin x) + C.$$

4. **Pecahan parsial.** Faktorkan $2x^2 + 7x + 3 = (2x+1)(x+3)$ dan tuliskan

$$\frac{5x+5}{(2x+1)(x+3)} = \frac{A}{2x+1} + \frac{B}{x+3}.$$

   Dari $5x + 5 = A(x+3) + B(2x+1)$, diperoleh $A + 2B = 5$ dan $3A + B = 5$, sehingga $A = 1$, $B = 2$. Jadi

$$I = \int\left(\frac{1}{2x+1} + \frac{2}{x+3}\right)dx = \frac{1}{2}\ln|2x+1| + 2\ln|x+3| + C.$$

5. **Aturan L'Hopital.** Bentuk $\infty - \infty$ diubah dahulu menjadi pecahan:

$$\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} = \frac{\ln x - x + 1}{(x-1)\ln x}.$$

   Pembilang dan penyebut menuju nol. Setelah penerapan pertama, bentuknya masih $0/0$, sehingga

$$L = \lim_{x\to 1^+}\frac{1/x - 1}{\ln x + (x-1)/x} = \lim_{x\to 1^+}\frac{-1/x^2}{1/x + 1/x^2} = -\frac{1}{2}.$$

SKPB – ITS

MID EXAM OF THE EVEN SEMESTER 2025/2026

Course, Credit : Calculus 2, 3 Credits
Day, Date : Tuesday, 21 April 2026
Time, Exam Time : 09:00 – 10:40, 100 minutes
Class, Type : 14, 21, 66, Closed book
Name :
NRP, Class :

Write your Name, Student ID (NRP), and Class Number on this worksheet
USING OR BRINGING CALCULATORS AND COMMUNICATION DEVICES IS STRICTLY PROHIBITED
SHARING OR RECEIVING ANSWERS DURING THE EXAM IS STRICTLY PROHIBITED
"Any act of dishonesty will result in academic sanctions"

CLO	Ability	Question	Weight (%)
CLO-1	Able to apply basic mathematical concepts related to transcendental functions	1, 2	40
CLO-2	Able to apply integration techniques and solve improper integral	3, 4, 5	60

Question	1	2	3	4	5	TOTAL
Score						

1. Using the derivative product rule, find $\frac{dy}{dx}$ of
$$y = e^{4x}(\cos 4x + \sin 4x)$$

2. Solve the following integral using the substitution $u = 2x^2$.
$$\int \frac{x}{\sqrt{1-4x^4}}\,dx$$

3. Solve the following integral
$$\int \sin^2 4x \cos^3 4x\,dx$$

4. Solve the following integral of a rational function
$$\int \frac{6x-20}{x^2-6x+8}\,dx$$

5. Solve using L'Hopital's Rule
$$\lim_{x\to 0} \frac{5-5\cos x}{x^4}$$

SOLUTIONS – PACKET 9

Tuesday, 21 April 2026 | 09:00 – 10:40 | IUP
Class 14, 21, 66

C denotes an arbitrary constant of integration.

1. **Product rule.** Let $u = e^{4x}$ and $v = \cos 4x + \sin 4x$. Then $u' = 4e^{4x}$ and $v' = -4\sin 4x + 4\cos 4x$. Hence

$$\begin{aligned} y' &= u'v + uv' \\ &= 4e^{4x}(\cos 4x + \sin 4x) + e^{4x}(-4\sin 4x + 4\cos 4x) \\ &= 8e^{4x}\cos 4x. \end{aligned}$$

2. **Substitution.** Set $u = 2x^2$, so $du = 4x\,dx$. Thus

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-4x^4}}\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{1}{4}\arcsin(2x^2) + C.$$

   The real integrand is defined for $|x| < 1/\sqrt{2}$.

3. **Trigonometric integral.** Write $\cos^3 4x = \cos 4x(1 - \sin^2 4x)$ and take $u = \sin 4x$, so $du = 4\cos 4x\,dx$. Then

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4}\int u^2(1-u^2)\,du = \frac{u^3}{12} - \frac{u^5}{20} + C \\ &= \frac{\sin^3 4x}{12} - \frac{\sin^5 4x}{20} + C. \end{aligned}$$

4. **Partial fractions.** Since $x^2 - 6x + 8 = (x-2)(x-4)$, write

$$\frac{6x-20}{(x-2)(x-4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-4}.$$

   The identity $6x - 20 = A(x-4) + B(x-2)$ gives $A = 4$ at $x = 2$ and $B = 2$ at $x = 4$. Therefore,

$$I = \int \left(\frac{4}{x-2} + \frac{2}{x-4}\right)dx = 4\ln|x-2| + 2\ln|x-4| + C.$$

5. **L'Hopital's rule.** The original quotient and the first differentiated quotient have the form $0/0$. Applying the rule twice gives

$$\lim_{x\to 0}\frac{5-5\cos x}{x^4} = \lim_{x\to 0}\frac{5\sin x}{4x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{5\cos x}{12x^2} = +\infty.$$

   The last numerator tends to 5, while the denominator tends to 0 through positive values from both sides. Thus the limit is $+\infty$, not a finite value. The last quotient is no longer an indeterminate form.

SKPB – ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 2, 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Jam, Waktu Ujian : 11:00 – 12:40, 100 menit
Kelas, Sifat : 1 – 6, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-1	Mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang terkait dengan fungsi transenden	1, 2	40
CPMK-2	Mampu menerapkan teknik integrasi dan integrasi tak wajar	3, 4, 5	60

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Selesaikan integral berikut

$$\int \frac{e^{3x}}{\sqrt{1+e^{3x}}}\,dx$$

2. Dengan aturan rantai, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari

$$y = \ln\left(\tan^{-1}(4x^2)\right)$$

3. Selesaikan dengan integrasi parsial

$$\int e^{4x} \sin x \, dx$$

4. Selesaikan integral fungsi rasional berikut

$$\int \frac{4x+5}{2x^2+5x+3}\,dx$$

5. Selesaikan dengan aturan L'Hopital

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{3}{x}-\frac{3}{\sin x}\right)$$

PEMBAHASAN PAKET 10

Selasa, 21 April 2026 | 11:00 – 12:40 | Reguler
Kelas 1 – 6

C menyatakan konstanta integrasi.

1. **Substitusi.** Ambil $u = 1 + e^{3x}$, sehingga $du = 3e^{3x}\,dx$. Diperoleh

$$\int \frac{e^{3x}}{\sqrt{1+e^{3x}}}\,dx = \frac{1}{3}\int u^{-1/2}\,du = \frac{2}{3}\sqrt{u} + C$$
$$= \frac{2}{3}\sqrt{1+e^{3x}} + C.$$

2. **Aturan rantai.** Ambil $u = 4x^2$ dan $v = \arctan u$. Karena $y = \ln v$, diperoleh

$$y' = \frac{1}{v}\cdot\frac{1}{1+u^2}\cdot 8x = \frac{8x}{\arctan(4x^2)(1+16x^4)}.$$

   Logaritma terdefinisi jika $\arctan(4x^2) > 0$, yaitu $x \neq 0$.

3. **Integrasi parsial berulang.** Misalkan $I = \int e^{4x}\sin x\,dx$. Pilih $u = \sin x$, $dv = e^{4x}\,dx$:

$$I = \frac{1}{4}e^{4x}\sin x - \frac{1}{4}J, \qquad J = \int e^{4x}\cos x\,dx.$$

   Pada J, gunakan $u = \cos x$, $dv = e^{4x}\,dx$:

$$J = \frac{1}{4}e^{4x}\cos x + \frac{1}{4}I.$$

   Substitusi kembali menghasilkan

$$I = \frac{1}{4}e^{4x}\sin x - \frac{1}{16}e^{4x}\cos x - \frac{1}{16}I, \qquad \frac{17}{16}I = \frac{e^{4x}}{16}(4\sin x - \cos x).$$

   Jadi, setelah konstanta integrasi ditambahkan,

$$I = \frac{e^{4x}}{17}(4\sin x - \cos x) + C.$$

4. **Pecahan parsial.** Karena $2x^2 + 5x + 3 = (x+1)(2x+3)$, tuliskan

$$\frac{4x+5}{(x+1)(2x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{2x+3}.$$

   Identitas $4x + 5 = A(2x+3) + B(x+1)$ memberikan $2A + B = 4$, $3A + B = 5$. Jadi $A = 1$, $B = 2$, dan

$$I = \int\left(\frac{1}{x+1} + \frac{2}{2x+3}\right)dx = \ln|x+1| + \ln|2x+3| + C.$$

5. **Aturan L'Hopital.** Gabungkan selisih menjadi satu pecahan:

$$\frac{3}{x} - \frac{3}{\sin x} = \frac{3(\sin x - x)}{x\sin x}.$$

   Bentuk awal dan bentuk setelah penerapan pertama sama-sama $0/0$. Maka

$$L = \lim_{x\to 0^+}\frac{3(\cos x - 1)}{\sin x + x\cos x}$$
$$= \lim_{x\to 0^+}\frac{-3\sin x}{2\cos x - x\sin x} = 0.$$

SKPB – ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 2, 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Jam, Waktu Ujian : 11:00 – 12:40, 100 menit
Kelas, Sifat : 101 – 104, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-1	Mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang terkait dengan fungsi transenden	1, 2	40
CPMK-2	Mampu menerapkan teknik integrasi dan integrasi tak wajar	3, 4, 5	60

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Dengan turunan aturan perkalian, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = (3x^2 + 6)\ln(2x + 1)$$

2. Dengan aturan rantai, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = \sin^{-1}(3\sqrt{x})$$

3. Selesaikan dengan integrasi parsial
$$\int 5x \cos 3x \, dx$$

4. Selesaikan integral fungsi rasional berikut
$$\int \frac{10x + 48}{(x + 3)(x + 6)} \, dx$$

5. Selesaikan dengan aturan L'Hopital
$$\lim_{x \to 2} \frac{3x^3 - 10x^2 + 4x + 8}{x^3 - 3x^2 + 4}$$

PEMBAHASAN PAKET 11

Selasa, 21 April 2026 | 11:00 – 12:40 | Mengulang
Kelas 101 – 104

C menyatakan konstanta integrasi.

1. **Aturan perkalian.** Ambil $u = 3x^2 + 6$ dan $v = \ln(2x + 1)$, sehingga $u' = 6x$ dan $v' = \frac{2}{2x+1}$. Dengan demikian,
$$y' = u'v + uv' = 6x \ln(2x + 1) + \frac{2(3x^2 + 6)}{2x + 1}.$$
Turunan berlaku untuk $x > -\frac{1}{2}$, sesuai domain logaritma.

2. **Aturan rantai untuk invers sinus.** Ambil $u = 3\sqrt{x}$, sehingga $u' = \frac{3}{2\sqrt{x}}$. Karena $y = \arcsin u$,
$$y' = \frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}} = \frac{3}{2\sqrt{x}\sqrt{1 - 9x}}.$$
Fungsi terdefinisi pada $0 \le x \le \frac{1}{9}$, sedangkan turunan di atas berlaku untuk $0 < x < \frac{1}{9}$.

3. **Integrasi parsial.** Ambil $u = 5x$ dan $dv = \cos 3x\, dx$, sehingga $du = 5\, dx$, $v = \frac{1}{3}\sin 3x$.
$$\begin{aligned}\int 5x \cos 3x\, dx &= \frac{5x}{3}\sin 3x - \frac{5}{3}\int \sin 3x\, dx \\ &= \frac{5x}{3}\sin 3x + \frac{5}{9}\cos 3x + C.\end{aligned}$$

4. **Pecahan parsial.** Misalkan
$$\frac{10x + 48}{(x + 3)(x + 6)} = \frac{A}{x + 3} + \frac{B}{x + 6}.$$
Identitas $10x + 48 = A(x + 6) + B(x + 3)$ memberikan $A = 6$ saat $x = -3$ dan $B = 4$ saat $x = -6$. Maka
$$I = \int \left(\frac{6}{x + 3} + \frac{4}{x + 6}\right) dx = 6 \ln|x + 3| + 4 \ln|x + 6| + C.$$

5. **Aturan L'Hopital.** Substitusi $x = 2$ pada pembilang dan penyebut menghasilkan $0/0$. Setelah satu kali diturunkan, bentuknya masih $0/0$. Jadi
$$\begin{aligned}\lim_{x\to 2} \frac{3x^3 - 10x^2 + 4x + 8}{x^3 - 3x^2 + 4} &= \lim_{x\to 2} \frac{9x^2 - 20x + 4}{3x^2 - 6x} \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{18x - 20}{6x - 6} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3}.\end{aligned}$$

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

SKPB – ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 2, 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Jam, Waktu Ujian : 13:30 – 15:10, 100 menit
Kelas, Sifat : 105 – 109, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-1	Mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang terkait dengan fungsi transenden	1, 2	40
CPMK-2	Mampu menerapkan teknik integrasi dan integrasi tak wajar	3, 4, 5	60

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Dengan turunan aturan perkalian, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = (16x^2 - 8x + 2)e^{4x}$$

2. Dengan aturan rantai, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = \sin^{-1}(5x^2 + 1)$$

3. Selesaikan dengan integrasi parsial
$$\int 5xe^{4x}\,dx$$

4. Selesaikan integral fungsi rasional berikut
$$\int \frac{9x + 43}{(x + 3)(x + 7)}\,dx$$

5. Selesaikan dengan aturan L'Hopital
$$\lim_{x \to 3} \frac{2x^3 - 11x^2 + 12x + 9}{x^3 - 5x^2 + 3x + 9}$$

PEMBAHASAN PAKET 12

Selasa, 21 April 2026 | 13:30 – 15:10 | Mengulang
Kelas 105 – 109

C menyatakan konstanta integrasi.

1. **Aturan perkalian.** Ambil $u = 16x^2 - 8x + 2$, $v = e^{4x}$, sehingga $u' = 32x - 8$, $v' = 4e^{4x}$.

$$\begin{aligned} y' &= (32x - 8)e^{4x} + 4(16x^2 - 8x + 2)e^{4x} \\ &= e^{4x}(32x - 8 + 64x^2 - 32x + 8) = 64x^2 e^{4x}. \end{aligned}$$

2. **Pemeriksaan domain pada naskah asli.** Soal menuliskan $y = \sin^{-1}(5x^2 + 1) = \arcsin(5x^2 + 1)$. Untuk fungsi bernilai real, argumen invers sinus harus memenuhi

$$-1 \le 5x^2 + 1 \le 1.$$

   Karena $5x^2 \ge 0$, syarat tersebut hanya dipenuhi oleh $x = 0$. Jadi domain real fungsi ini adalah $\{0\}$, dengan $y(0) = \frac{\pi}{2}$. Fungsi tidak terdefinisi pada suatu interval di sekitar 0, sehingga **turunan real biasa tidak terdefinisi**.

   Jika aturan rantai ditulis secara formal, bentuk yang muncul adalah

$$\frac{10x}{\sqrt{1 - (5x^2 + 1)^2}}.$$

   Namun, bentuk ini bukan turunan real yang berlaku: penyebutnya nol saat $x = 0$ dan radikannya negatif saat $x \neq 0$. Rumus soal dipertahankan sesuai PDF asli; diperlukan koreksi soal jika yang dimaksud adalah fungsi real yang dapat diturunkan.

3. **Integrasi parsial.** Pilih $u = 5x$, $dv = e^{4x}\,dx$, sehingga $du = 5\,dx$, $v = \frac{1}{4}e^{4x}$.

$$\begin{aligned} \int 5xe^{4x}\,dx &= \frac{5x}{4}e^{4x} - \frac{5}{4}\int e^{4x}\,dx \\ &= \frac{5x}{4}e^{4x} - \frac{5}{16}e^{4x} + C = \frac{5}{16}(4x - 1)e^{4x} + C. \end{aligned}$$

4. **Pecahan parsial.** Tuliskan

$$\frac{9x + 43}{(x + 3)(x + 7)} = \frac{A}{x + 3} + \frac{B}{x + 7}.$$

   Dari $9x + 43 = A(x + 7) + B(x + 3)$, diperoleh $A = 4$ saat $x = -3$ dan $B = 5$ saat $x = -7$. Jadi

$$I = \int \left(\frac{4}{x + 3} + \frac{5}{x + 7}\right) dx = 4\ln|x + 3| + 5\ln|x + 7| + C.$$

5. **Aturan L'Hopital.** Bentuk awal adalah $0/0$ di $x = 3$. Setelah pembilang dan penyebut diturunkan sekali, bentuknya masih $0/0$. Dengan penerapan kedua,

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 3} \frac{2x^3 - 11x^2 + 12x + 9}{x^3 - 5x^2 + 3x + 9} &= \lim_{x \to 3} \frac{6x^2 - 22x + 12}{3x^2 - 10x + 3} \\ &= \lim_{x \to 3} \frac{12x - 22}{6x - 10} = \frac{14}{8} = \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

SKPB – ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 2, 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Jam, Waktu Ujian : 15:30 – 17:10, 100 menit
Kelas, Sifat : 51 – 60, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-1	Mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang terkait dengan fungsi transenden	1, 2	40
CPMK-2	Mampu menerapkan teknik integrasi dan integrasi tak wajar	3, 4, 5	60

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Dengan aturan rantai, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = \sin\left(\ln(x^2 + x)\right)$$

2. Selesaikan integral berikut dengan substitusi $u = e^{-x}$.
$$\int \frac{5e^{-x}}{8 + 8e^{-2x}}\, dx$$

3. Selesaikan integral berikut
$$\int \sin^4 2x \cos^5 2x\, dx$$

4. Selesaikan integral fungsi rasional berikut
$$\int \frac{5x^2 + 13x + 9}{(x + 2)(x + 1)^2}\, dx$$

5. Selesaikan integral tak wajar berikut
$$\int_0^{\infty} \frac{2x}{(4 + x^2)^2}\, dx$$

PEMBAHASAN PAKET 13

Selasa, 21 April 2026 | 15:30 – 17:10 | Reguler
Kelas 51 – 60

C menyatakan konstanta integrasi.

1. **Aturan rantai.** Ambil $u = x^2 + x$ dan $v = \ln u$. Maka $u' = 2x + 1$, $v' = u'/u$, sehingga

$$y' = \cos v \cdot \frac{u'}{u} = \frac{2x+1}{x^2+x} \cos\left(\ln(x^2+x)\right).$$

   Domainnya memenuhi $x(x+1) > 0$, yaitu $x < -1$ atau $x > 0$.

2. **Substitusi.** Ambil $u = e^{-x}$, sehingga $du = -e^{-x}\,dx$. Maka

$$\int \frac{5e^{-x}}{8 + 8e^{-2x}}\,dx = -\frac{5}{8}\int \frac{du}{1+u^2} = -\frac{5}{8}\arctan(e^{-x}) + C.$$

3. **Integral trigonometri.** Pisahkan satu faktor $\cos 2x$ dan gunakan $u = \sin 2x$, $du = 2\cos 2x\,dx$. Karena $\cos^4 2x = (1 - \sin^2 2x)^2$, diperoleh

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\int u^4(1-u^2)^2\,du \\ &= \frac{1}{2}\int (u^4 - 2u^6 + u^8)\,du \\ &= \frac{u^5}{10} - \frac{u^7}{7} + \frac{u^9}{18} + C \\ &= \frac{\sin^5 2x}{10} - \frac{\sin^7 2x}{7} + \frac{\sin^9 2x}{18} + C. \end{aligned}$$

4. **Pecahan parsial dengan faktor berulang.** Tuliskan

$$\frac{5x^2+13x+9}{(x+2)(x+1)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+1} + \frac{D}{(x+1)^2}.$$

   Setelah penyebut dihilangkan,

$$5x^2 + 13x + 9 = A(x+1)^2 + B(x+2)(x+1) + D(x+2).$$

   Substitusi $x = -2$ memberi $A = 3$, sedangkan $x = -1$ memberi $D = 1$. Koefisien x^2 memberi $A + B = 5$, sehingga $B = 2$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned} I &= \int \left(\frac{3}{x+2} + \frac{2}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}\right) dx \\ &= 3\ln|x+2| + 2\ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + C. \end{aligned}$$

5. **Integral tak wajar.** Gunakan $u = 4 + x^2$, $du = 2x\,dx$. Untuk batas atas $b > 0$,

$$\int_0^b \frac{2x}{(4+x^2)^2}\,dx = \left[-\frac{1}{4+x^2}\right]_0^b = \frac{1}{4} - \frac{1}{4+b^2}.$$

   Maka

$$\int_0^\infty \frac{2x}{(4+x^2)^2}\,dx = \lim_{b\to\infty}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4+b^2}\right) = \frac{1}{4}.$$

   Limit berhingga, sehingga integral tersebut konvergen.

SKPB – ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 2, 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Jam, Waktu Ujian : 15:30 – 17:10, 100 menit
Kelas, Sifat : 122, 127, 128, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-1	Mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang terkait dengan fungsi transenden	1, 2	40
CPMK-2	Mampu menerapkan teknik integrasi dan integrasi tak wajar	3, 4, 5	60

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Dengan turunan aturan perkalian, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = (4x^2 + 3)\ln(3x + 1)$$

2. Dengan aturan rantai, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari
$$y = \tan^{-1}(2\sqrt{x})$$

3. Selesaikan dengan integrasi parsial
$$\int 3x \sin 4x \, dx$$

4. Selesaikan integral fungsi rasional berikut
$$\int \frac{9x + 38}{(x + 2)(x + 7)} \, dx$$

5. Selesaikan dengan aturan L'Hopital
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - x}{5x^2}$$

PEMBAHASAN PAKET 14

Selasa, 21 April 2026 | 15:30 – 17:10 | Mengulang
Kelas 122, 127, 128

C menyatakan konstanta integrasi.

1. **Aturan perkalian.** Ambil $u = 4x^2 + 3$ dan $v = \ln(3x + 1)$. Turunannya adalah $u' = 8x$ dan $v' = \frac{3}{3x+1}$. Jadi
$$y' = u'v + uv' = 8x \ln(3x + 1) + \frac{3(4x^2 + 3)}{3x + 1}.$$
Turunan berlaku untuk $x > -\frac{1}{3}$.

2. **Aturan rantai untuk invers tangen.** Ambil $u = 2\sqrt{x}$, sehingga $u' = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Karena $y = \arctan u$,
$$y' = \frac{u'}{1 + u^2} = \frac{1}{\sqrt{x}(1 + 4x)}, \qquad x > 0.$$
Fungsi terdefinisi juga di $x = 0$, tetapi tidak memiliki turunan berhingga di titik tersebut.

3. **Integrasi parsial.** Ambil $u = 3x$, $dv = \sin 4x\, dx$, sehingga $du = 3\, dx$, $v = -\frac{1}{4}\cos 4x$.
$$\begin{aligned}\int 3x \sin 4x\, dx &= -\frac{3x}{4}\cos 4x + \frac{3}{4}\int \cos 4x\, dx \\ &= -\frac{3x}{4}\cos 4x + \frac{3}{16}\sin 4x + C.\end{aligned}$$

4. **Pecahan parsial.** Tuliskan
$$\frac{9x + 38}{(x + 2)(x + 7)} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x + 7}.$$
Identitas $9x + 38 = A(x + 7) + B(x + 2)$ memberikan $A = 4$ saat $x = -2$ dan $B = 5$ saat $x = -7$. Jadi
$$I = \int \left(\frac{4}{x + 2} + \frac{5}{x + 7}\right) dx = 4 \ln|x + 2| + 5 \ln|x + 7| + C.$$

5. **Aturan L'Hopital.** Bentuk awal adalah $0/0$. Setelah penerapan pertama, bentuknya masih $0/0$. Maka
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - x}{5x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1}{10x} = \lim_{x \to 0} \frac{-\sin x}{10} = 0.$$